

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
BÀI GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 1

CHƯƠNG 1: VẬT LÝ VÀ ĐO LƯỜNG

Thứ nguyên · Đơn vị · Chữ số có nghĩa · Bậc độ lớn

A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

Bài LT1. Giả sử ba chuẩn cơ bản của hệ mét là chiều dài, khối lượng riêng và thời gian. Chuẩn khối lượng riêng định nghĩa từ khối lượng riêng của nước. Cần quan tâm tính chất nào của nước?

Trả lời:

Khối lượng riêng của nước phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ và áp suất (nước có khối lượng riêng cực đại ở 4 °C, và thay đổi theo độ tinh khiết, đồng vị). Do đó để chuẩn khối lượng riêng chính xác cần phải cố định: nhiệt độ (chọn 4 °C nơi ρ cực đại nên ít nhạy với dao động nhiệt độ), áp suất (1 atm), độ tinh khiết của nước và thành phần đồng vị. Các đại lượng này phải được kiểm soát để mọi phòng thí nghiệm cho cùng kết quả.

Bài LT2. Tại sao hệ đơn vị mét được dùng nhiều hơn các hệ khác?

Trả lời:

Hệ SI (hệ mét) là hệ thập phân: các bội/ước số đều theo lũy thừa của 10 nên việc đổi đơn vị chỉ là dịch dấu phẩy, đơn giản hơn nhiều so với hệ Anh (1 ft = 12 in, 1 mile = 5280 ft...). Ngoài ra SI có tính nhất quán (các đơn vị dẫn xuất suy ra trực tiếp từ đơn vị cơ bản), được chuẩn hóa quốc tế và gắn với các hằng số vật lý bất biến.

Bài LT3. Hiện tượng tự nhiên nào có thể dùng làm chuẩn thay thế của thời gian?

Trả lời:

Bất kỳ hiện tượng tuần hoàn ổn định nào: dao động của con lắc, chu kỳ quay của Trái Đất quanh trục (ngày), chu kỳ Trái Đất quanh Mặt Trời (năm), chu kỳ phân rã phóng xạ, và đặc biệt là dao động của nguyên tử Cs-133 (chuẩn hiện hành). Chuẩn tốt cần tần số ổn định, lặp lại được và không đổi theo thời gian.

Bài LT4. Biểu diễn các giá trị sau bằng tiếp đầu ngữ: (a) 3×10^4 m, (b) 5×10^{-5} m, (c) 72×10^2 m.

Lời giải:

(a) $3 \times 10^4 \text{ m} = 30 \times 10^3 \text{ m} = \mathbf{30 \text{ km}}$.

(b) $5 \times 10^{-5} \text{ m} = 50 \times 10^{-6} \text{ m} = \mathbf{50 \text{ }\mu\text{m}}$ (micromet).

(c) $72 \times 10^2 \text{ m} = 7,2 \times 10^3 \text{ m} = \mathbf{7,2 \text{ km}}$.

B. BÀI TẬP

Bài 1. Sinh viên 1 đo bề dày sách bằng thước mét: $4,3 \text{ cm} \pm 0,1 \text{ cm}$. Sinh viên 2 dùng thước cặp được: (a) 4,32; (b) 4,31; (c) 4,24; (d) 4,43 cm (đều $\pm 0,01$). Số đo nào phù hợp với sinh viên 1?

Lời giải:

Số đo của sinh viên 1: $4,3 \pm 0,1 \text{ cm}$ tương ứng khoảng tin cậy $[4,2 ; 4,4] \text{ cm}$. Một kết quả của sinh viên 2 'phù hợp' nếu nằm trong khoảng này.

(a) $4,32 \in [4,2; 4,4] \checkmark$ (b) $4,31 \in [4,2; 4,4] \checkmark$ (c) $4,24 \in [4,2; 4,4] \checkmark$ (d) $4,43 \notin [4,2; 4,4] \times$

➤ **Đáp số: Các kết quả (a), (b), (c) phù hợp; riêng (d) = 4,43 cm vượt ngoài khoảng nên không phù hợp.**

Bài 2. Một ngôi nhà có diện tích 1420 feet vuông. Tính theo mét vuông?

Lời giải:

Hệ số đổi: $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m} \Rightarrow 1 \text{ ft}^2 = (0,3048)^2 \text{ m}^2 = 0,092903 \text{ m}^2$.

$$A = 1420 \text{ ft}^2 \times 0,092903 \text{ m}^2/\text{ft}^2 = 131,9 \text{ m}^2 \approx 132 \text{ m}^2$$

➤ **Đáp số: $A \approx 132 \text{ m}^2 \rightarrow$ chọn (d).**

Bài 3. Hai đại lượng có cần cùng thứ nguyên không nếu: (a) cộng, (b) nhân, (c) trừ, (d) chia, (e) so sánh?

Lời giải:

Quy tắc: phép cộng, trừ, so sánh (và đẳng thức) chỉ có nghĩa khi hai đại lượng cùng thứ nguyên. Phép nhân, chia thì không cần.

(a) Cộng $\rightarrow$ **Cần**. (b) Nhân $\rightarrow$ **Không cần**. (c) Trừ $\rightarrow$ **Cần**. (d) Chia $\rightarrow$ **Không cần**. (e) So sánh $\rightarrow$ **Cần**.

Bài 4. Ước lượng tốt nhất cho khối lượng toàn bộ người sống trên Trái Đất?

Lời giải:

Số dân Trái Đất cỡ $N \approx 7 \times 10^9$ người; khối lượng trung bình một người $\approx 70 \text{ kg}$.

$$M \approx N \cdot m = 7 \times 10^9 \times 70 \approx 5 \times 10^{11} \text{ kg}$$

➤ **Đáp số: Gần với (d) $3 \times 10^{11} \text{ kg}$ (cùng bậc độ lớn 10^{11} kg).**

Bài 5. Định luật II Newton: tích khối lượng với gia tốc bằng tổng lực. Đơn vị của lực?

Lời giải:

$$F = m \cdot a \Rightarrow [F] = [m] \cdot [a] = \text{kg} \cdot (\text{m/s}^2).$$

➤ **Đáp số:** Đơn vị lực là $\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$ (= Newton) → chọn (a).

Bài 6. Máy tính hiện $1,3652480 \times 10^7 \text{ kg}$, sai số 2%. Có bao nhiêu chữ số có nghĩa?

Lời giải:

Sai số 2% của $1,365 \times 10^7$ là khoảng $0,02 \times 1,365 \times 10^7 \approx 0,03 \times 10^7 \text{ kg}$, tức chữ số hàng phần trăm (số thứ ba) đã không chắc chắn. Vậy chỉ có 2 chữ số đầu là đáng tin.

➤ **Đáp số:** Hai chữ số có nghĩa → chọn (c).

Bài 7. Khối kilôgam chuẩn là hình trụ Pt–Ir cao 39,0 mm, đường kính 39,0 mm. Tính khối lượng riêng.

Tóm tắt:

$$m = 1,00 \text{ kg (khối chuẩn)}; h = d = 39,0 \text{ mm} = 0,0390 \text{ m}; r = d/2 = 0,0195 \text{ m}.$$

Lời giải:

Thể tích khối trụ:

$$V = \pi r^2 h = \pi (0,0195)^2 (0,0390) = 4,66 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

Khối lượng riêng:

$$\rho = m/V = 1,00 / 4,66 \times 10^{-5} = 2,15 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$$

➤ **Đáp số:** $\rho \approx 2,15 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$.

Bài 8. Cần khối lượng vật liệu khối lượng riêng ρ bằng bao nhiêu để làm một hình cầu rỗng bán kính trong r_1 , bán kính ngoài r_2 ?

Lời giải:

Thể tích phần vật liệu (vỏ cầu) bằng hiệu thể tích cầu ngoài và cầu trong:

$$V = (4/3)\pi r_2^3 - (4/3)\pi r_1^3 = (4/3)\pi(r_2^3 - r_1^3)$$

Khối lượng cần dùng:

$$m = \rho V = (4/3)\pi \rho(r_2^3 - r_1^3)$$

➤ **Đáp số:** $m = (4/3)\pi \rho(r_2^3 - r_1^3)$.

Bài 9. Khối lượng nguyên tử đồng $1,06 \times 10^{-25} \text{ kg}$, khối lượng riêng đồng 8920 kg/m^3 . Mỗi nguyên tử ở tâm một khối lập phương. Tìm (a) số nguyên tử trong 1 cm^3 , (b) thể tích mỗi khối lập phương, (c) cạnh khối (khoảng cách giữa các nguyên tử).

Lời giải:

(a) Trong $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$ đồng có khối lượng $m = \rho V = 8920 \times 10^{-6} = 8,92 \times 10^{-3} \text{ kg}$.

$$N = m / m_{\text{nguyên tử}} = 8,92 \times 10^{-3} / 1,06 \times 10^{-25} = 8,42 \times 10^{22} \text{ nguyên tử}$$

(b) Thể tích một khối lập phương (ứng với một nguyên tử):

$$V_1 = 1 \text{ cm}^3 / N = 1 / 8,42 \times 10^{22} = 1,19 \times 10^{-23} \text{ cm}^3/\text{nguyên tử}$$

(c) Cạnh khối lập phương:

$$a = (V_1)^{1/3} = (1,19 \times 10^{-23} \text{ cm}^3)^{1/3} = 2,28 \times 10^{-8} \text{ cm} = 2,28 \times 10^{-10} \text{ m}$$

➤ **Đáp số: (a) $8,42 \times 10^{22} \text{ ng.tử/cm}^3$; (b) $1,19 \times 10^{-23} \text{ cm}^3/\text{ng.tử}$; (c) $2,28 \times 10^{-10} \text{ m}$.**

Bài 10. Hình nón cụt (bán kính đáy r_1, r_2 , chiều cao h). Chọn biểu thức đúng cho: chu vi hai đáy, thể tích, diện tích toàn phần.

Lời giải (dùng phân tích thứ nguyên):

- Tổng chu vi hai đáy có thứ nguyên độ dài $L \rightarrow$ biểu thức **b)** $2\pi(r_1 + r_2)$.
- Thể tích có thứ nguyên $L^3 \rightarrow$ biểu thức **c)** $(\pi h/3)(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$.
- Diện tích có thứ nguyên $L^2 \rightarrow$ biểu thức **a)** $\pi(r_1 + r_2)[h^2 + (r_2 - r_1)^2]^{1/2}$.

➤ **Đáp số: Chu vi $\rightarrow$ (b); Thể tích $\rightarrow$ (c); Diện tích $\rightarrow$ (a).**

Bài 11. Định luật vạn vật hấp dẫn $F = GMm/r^2$, lực có đơn vị $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$. Tìm đơn vị của hằng số G .

Lời giải:

Từ $F = GMm/r^2 \Rightarrow G = Fr^2/(Mm)$. Thay đơn vị:

$$[G] = (\text{kg}\cdot\text{m/s}^2)(\text{m}^2) / (\text{kg}\cdot\text{kg}) = \text{m}^3/(\text{kg}\cdot\text{s}^2)$$

➤ **Đáp số: $[G] = \text{m}^3\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{s}^{-2} (= \text{m}^3/(\text{s}^2\cdot\text{kg}))$.**

Bài 12. Cho $x = At^3 - Bt$ (x : độ dài, t : thời gian). (a) Xác định thứ nguyên A, B . (b) Xác định thứ nguyên của $dx/dt = 3At^2 - B$.

Lời giải:

(a) Mỗi số hạng phải có thứ nguyên L . Với số hạng At^3 : $[A]\cdot T^3 = L \Rightarrow [A] = L/T^3$. Với Bt : $[B]\cdot T = L \Rightarrow [B] = L/T$.

(b) dx/dt có thứ nguyên L/T (vận tốc). Kiểm tra: $3At^2$ có $[A]T^2 = (L/T^3)T^2 = L/T$; B có L/T . Khớp nhau.

➤ **Đáp số: $[A] = L/T^3$; $[B] = L/T$; $[dx/dt] = L/T$.**

Bài 13. Tốc độ mọc tóc $1/32 \text{ inch/ngày}$. Đổi ra nm/s .

Lời giải:

$$\begin{aligned} v &= (1/32) \text{ in/ngày} \times 2,54 \times 10^{-2} \text{ m/in} \times (1 \text{ ngày} / 86400 \text{ s}) \\ &= 0,03125 \times 0,0254 / 86400 = 9,19 \times 10^{-9} \text{ m/s} = 9,19 \text{ nm/s} \end{aligned}$$

➤ **Đáp số:** $v \approx 9,19 \text{ nm/s}$. (So với khoảng cách nguyên tử $\sim 0,1 \text{ nm} \Rightarrow$ khoảng 92 lớp nguyên tử lấp ráp mỗi giây.)

Bài 14. Có bao nhiêu quả bóng bàn vừa vào một căn phòng kích thước tiêu chuẩn?

Lời giải (ước lượng bậc độ lớn):

Phòng tiêu chuẩn $\sim 4 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 60 \text{ m}^3 = 6 \times 10^7 \text{ cm}^3$.

Bóng bàn đường kính $\sim 3,8 \text{ cm}$; thể tích khối hộp bao quanh mỗi bóng $\sim (3,8)^3 \approx 55 \text{ cm}^3$ (đã tính cả khoảng trống khi xếp).

$$N \approx 6 \times 10^7 / 55 \approx 1,1 \times 10^6 \approx 10^6 \text{ quả}$$

➤ **Đáp số:** Khoảng 10^6 quả bóng bàn.

Bài 15. Lốp ô tô dùng được 50 000 dặm, đường kính 2,5 ft (chu vi $\sim 8 \text{ ft}$). Quay được bao nhiêu vòng? (1 mile = 5280 ft).

Lời giải:

$$S = 50\,000 \text{ mi} \times 5280 \text{ ft/mi} = 2,64 \times 10^8 \text{ ft}$$

$$\text{Số vòng} = S / \text{chu vi} = 2,64 \times 10^8 / 8 = 3,3 \times 10^7 \approx 10^7 \text{ vòng}$$

➤ **Đáp số:** Khoảng 10^7 vòng.

Bài 16. Năm dương lịch có 365,242199 ngày. Tìm số giây trong một năm dương lịch.

Lời giải:

$$t = 365,242199 \text{ ngày} \times 24 \text{ h/ngày} \times 3600 \text{ s/h}$$

$$= 365,242199 \times 86400 = 3,15569 \times 10^7 \text{ s}$$

➤ **Đáp số:** $t = 31\,556\,926 \text{ s} \approx 3,156 \times 10^7 \text{ s}$.

Bài 17. Số xe bình thường lớn hơn số SUV là 94,7%. Hiệu của chúng là 18. Tìm số SUV.

Lời giải:

Gọi số SUV là S, số xe thường là C. 'Lớn hơn 94,7%' $\Rightarrow C = S(1 + 0,947) = 1,947 S$.

$$C - S = 18 \Rightarrow 1,947S - S = 0,947S = 18$$

$$S = 18 / 0,947 = 19,0$$

➤ **Đáp số:** Số SUV ≈ 19 chiếc.

Bài 18. Quả cầu rắn đồng chất: bán kính $(6,50 \pm 0,20) \text{ cm}$, khối lượng $(1,85 \pm 0,02) \text{ kg}$. Tìm khối lượng riêng và sai số.

Lời giải:

$$r = 0,0650 \text{ m. Thể tích: } V = (4/3)\pi r^3 = (4/3)\pi(0,0650)^3 = 1,150 \times 10^{-3} \text{ m}^3.$$

$$\rho = m/V = 1,85 / 1,150 \times 10^{-3} = 1,61 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Sai số tương đối ($\rho = m/V$, $V \propto r^3$):

$$\Delta\rho/\rho = \Delta m/m + 3 \cdot \Delta r/r = 0,02/1,85 + 3 \times 0,20/6,50 = 0,011 + 0,092 = 0,103$$

$$\Delta\rho = 0,103 \times 1,61 \times 10^3 \approx 0,2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

➤ **Đáp số:** $\rho = (1,6 \pm 0,2) \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Bài 19. Khoảng cách đến sao gần nhất $\sim 4 \times 10^{16} \text{ m}$. Dải Ngân Hà là đĩa trụ đường kính $\sim 10^{21} \text{ m}$, dày $\sim 10^{19} \text{ m}$. Tìm số ngôi sao (bậc độ lớn).

Lời giải:

Thể tích đĩa Ngân Hà ($R = 0,5 \times 10^{21} = 5 \times 10^{20} \text{ m}$):

$$V = \pi R^2 \cdot d = \pi (5 \times 10^{20})^2 (10^{19}) = \pi \cdot 2,5 \times 10^{60} \approx 7,85 \times 10^{60} \text{ m}^3$$

Mỗi ngôi sao 'chiếm' một thể tích lập phương cạnh bằng khoảng cách điển hình:

$$V_1 = (4 \times 10^{16})^3 = 6,4 \times 10^{49} \text{ m}^3$$

$$N = V/V_1 = 7,85 \times 10^{60} / 6,4 \times 10^{49} \approx 1,2 \times 10^{11} \approx 10^{11} \text{ ngôi sao}$$

➤ **Đáp số:** Khoảng 10^{11} ngôi sao.